# CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

**Chapitre 7 — Suites arithmétiques et géométriques**

Première spécialité mathématiques

## I — Suites arithmétiques

### Exercice 01 — Reconnaître une suite arithmétique

On calcule l'écart entre deux termes qui se suivent.

a) Écart toujours 4 : arithmétique, $r = 4$.

b) Écart toujours $-6$ : arithmétique, $r = -6$.

c) Écarts 1, puis 2 : pas arithmétique.

d) Écart toujours 0,5 : arithmétique, $r = 0{,}5$.

### Exercice 02 — Traduire une situation

a) $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n + 1{,}5$ : $r = 1{,}5$.

b) $u_0 = 18$ et $u_{n+1} = u_n - 1{,}2$ : $r = -1{,}2$.

c) $u_0 = 300$ et $u_{n+1} = u_n + 25$ : $r = 25$.

### Exercice 03 — Calculer les premiers termes

a) $7\,;\,10\,;\,13\,;\,16$.

b) $7{,}5\,;\,5\,;\,2{,}5\,;\,0$.

c) $w_2 = -1\,;\,w_3 = 5\,;\,w_4 = 11\,;\,w_5 = 17$.

### Exercice 04 — Trois termes à compléter

Les deux écarts doivent être égaux :

$$(2x+1) - (x-1) = (4x-3) - (2x+1) \qquad \textit{même écart}$$
$$x + 2 = 2x - 4$$
$$x = 6$$

Les termes sont $5\,;\,13\,;\,21$, de raison $r = 8$.

## II — Terme général d'une suite arithmétique

### Exercice 05 — Exprimer $u_n$ en fonction de $n$

a) $u_n = u_0 + nr = 5 + 4n\,;\,u_{30} = 5 + 120 = 125$.

b) $v_n = v_1 + (n-1)r$, soit $v_n = 12 - 3(n-1) = 15 - 3n\,;\,v_{40} = -105$.

c) $w_n = w_5 + (n-5)r$, soit $w_n = 20 + 2(n-5) = 2n + 10\,;\,w_{25} = 60$.

### Exercice 06 — Raison à partir de deux termes

a) $u_8 = u_3 + 5r$ *5 sauts de r*

$39 = 14 + 5r$

$r = 5$

$u_0 = u_3 - 3r = -1$, donc $u_n = 5n - 1$.



© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b) $v_{10} = v_2 + 8r$ donne $6 = 30 + 8r$, soit $r = -3$ ; $v_0 = 30 + 6 = 36$ : $v_n = 36 - 3n$.

c) $w_{30} = w_{10} + 20r$ donne $12 = 7 + 20r$, soit $r = 0{,}25$ ; $w_0 = 7 - 2{,}5 = 4{,}5$ : $w_n = 4{,}5 + 0{,}25n$.

### Exercice 07 — Est-ce un terme de la suite ?

1. $u_n = 8 + 3n$.
2. $8 + 3n = 2\,024$ donne $n = 672$ : $2\,024 = u_{672}$. $8 + 3n = 2\,025$ donne $3n = 2\,017$, non divisible par 3 : 2 025 n'est pas un terme.
3. $8 + 3n > 1\,000$ donne $n > 330{,}7$ : le premier est $u_{331} = 1\,001$.

### Exercice 08 — Une cotisation

1. $a_n = 25 + 1{,}5n$ ; en 2036, $a_{10} = 40$ €.
2. $25 + 1{,}5n > 50$ donne $n > 16{,}7$, soit $n = 17$ : en 2043.

## III — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) arithmétique

### Exercice 09 — Avec le terme général

a) $u_{n+1} - u_n = 5$ : arithmétique, $r = 5$ et $u_0 = 2$.

b) $v_{n+1} - v_n = 2n + 1$ dépend de $n$ : pas arithmétique.

c) $w_n = n^2 + 8n + 16 - n^2 = 8n + 16$ : arithmétique, $r = 8$ et $w_0 = 16$.

d) $t_n = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}n$ : arithmétique, $r = -0{,}5$ et $t_0 = 0{,}75$.

### Exercice 10 — Avec une relation de récurrence

a) $u_{n+1} - u_n = 7$ : arithmétique de raison 7.

b) 1 ; 3 ; 7 : écarts 2 puis 4 : pas arithmétique.

c) 3 ; 3 ; 4 : écarts 0 puis 1 : pas arithmétique.

d) $t_n = 2n + 6 - n = n + 6$ : arithmétique de raison 1.

### Exercice 11 — Des carrés d'allumettes

1. Chaque nouveau carré réutilise un côté : on ajoute 3 allumettes, $a_{n+1} = a_n + 3$. Avec $a_1 = 4$ : $a_n = 4 + 3(n - 1) = 3n + 1$.
2. $a_{50} = 151$.
3. $3n + 1 \leqslant 200$ donne $n \leqslant 66{,}3$ : 66 carrés.

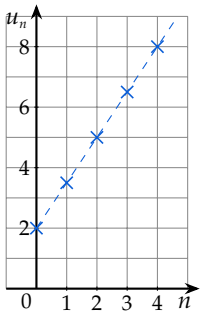
### Exercice 12 — Somme et produit de suites arithmétiques

1. $(u_{n+1} + v_{n+1}) - (u_n + v_n) = (u_{n+1} - u_n) + (v_{n+1} - v_n)$
   $(u_{n+1} + v_{n+1}) - (u_n + v_n) = r + r'$
   $(u_n + v_n)$ est arithmétique de raison $r + r'$.
2. $u_n v_n = n^2$ : 0 ; 1 ; 4, écarts 1 puis 3 : pas arithmétique.

## IV — Variations : croissance linéaire

### Exercice 13 — Étudier et représenter

1. Arithmétique de raison $1{,}5 > 0$ : strictement croissante.
2. $2 ; 3{,}5 ; 5 ; 6{,}5 ; 8$ (graphique).
3. $y = 1{,}5x + 2$ (coefficient $r$, ordonnée à l'origine $u_0$).




### Exercice 14 — Sens de variation

a) $r = -4 < 0$ : strictement décroissante.

b) $r = 0{,}2 > 0$ : strictement croissante.

c) $r = 0$ : constante.

d) $t_8 = t_3 + 5r$ donne $r = -3 < 0$ : strictement décroissante.

### Exercice 15 — Lire une suite arithmétique

1. $u_0 = 1$ ; on monte de 2 à chaque rang : $r = 2$.
2. $u_n = 1 + 2n$ et $u_{20} = 41$.

### Exercice 16 — À partir de quel rang ?

a) $4n > 159$, $n > 39{,}75$ : rang 40.

b) $7n > 120$ et $n > \frac{120}{7} \simeq 17{,}1$ : rang 18.

c) $2{,}5n \geqslant 59$, $n \geqslant 23{,}6$ : rang 24.

## V — Somme de termes d'une suite arithmétique

### Exercice 17 — Sommes d'entiers

a) $A = \frac{50 \times 51}{2} = 1\,275$.

b) $B = \frac{150 \times 151}{2} = 11\,325$.

c) $C = 5 \times (1 + 2 + \cdots + 40)$, soit $C = 5 \times 820 = 4\,100$.

d) $D = (1 + \cdots + 200) - (1 + \cdots + 100) = 20\,100 - 5\,050 = 15\,050$.

### Exercice 18 — Termes consécutifs

a) 16 termes, $u_0 = 1$ et $u_{15} = 61$ : $S = 16 \times \frac{1+61}{2} = 496$.

b) Raison 7 : $9 + 7n = 128$ donne $n = 17$, soit 18 termes ; $T = 18 \times \frac{9+128}{2} = 1\,233$.

c) Raison $-3$ : $50 - 3n = 2$ donne $n = 16$, soit 17 termes ; $U = 17 \times \frac{50+2}{2} = 442$.

### Exercice 19 — Somme des nombres impairs

1. 50 termes de 1 à 99 : $50 \times \frac{1+99}{2} = 2\,500$.
2. $n$ termes, de 1 à $2n - 1$ : $n \times \frac{1+(2n-1)}{2} = n \times n = n^2$.

### Exercice 20 — Les gradins

1. $u_{25} = 20 + 24 \times 3 = 92$ places.
2. $25 \times \frac{20+92}{2} = 1\,400$ places.

## VI — Problèmes et suites arithmétiques

### Exercice 21 — Épargner

1. $u_1 = 60$ ; $u_2 = 70$ : $u_{n+1} = u_n + 10$, suite arithmétique de raison 10.
2. $u_n = 50 + 10n$.
3. $50 + 10n > 200$ donne $n > 15$ : à partir du mois $n = 16$ (le 17$^{e}$ mois).
4. $u_0$ à $u_{11}$ : 12 termes, $u_{11} = 160$ : $12 \times \frac{50+160}{2} = 1\,260$ €.

### Exercice 22 — Deux tarifs de vélos en libre-service

1. $a_n = 2n$ et $b_n = 15 + 0{,}8n$ : deux suites arithmétiques, de raisons 2 et 0,8.
2. $2n > 15 + 0{,}8n$ donne $1{,}2n > 15$, soit $n > 12{,}5$ : à partir de 13 trajets.

### Exercice 23 — Un entraînement progressif

1. $d_n = 3 + 0{,}5(n-1) = 0{,}5n + 2{,}5$.
2. $n$ termes, de 3 à $0{,}5n + 2{,}5$ : $n \times \frac{3+0{,}5n+2{,}5}{2} = \frac{n(0{,}5n+5{,}5)}{2}$.
3. $\frac{n(0{,}5n+5{,}5)}{2} \geqslant 100$ revient à $0{,}5n^2 + 5{,}5n \geqslant 200$, soit $n^2 + 11n - 400 \geqslant 0$. $\Delta = 1\,721$ ; racine positive $\frac{-11+\sqrt{1\,721}}{2} \simeq 15{,}2$ : 16 jours (contrôle : 97,5 km en 15 jours, 108 km en 16 jours).

### Exercice 24 — La comète de Halley

1. $p_n = 1\,758 + 76n$ ; $p_3 = 1\,758 + 228 = 1\,986$.
2. $p_4 = 2\,062$.
3. $1\,758 - 1\,066 = 692$, qui n'est pas un multiple de 76 ($76 \times 9 = 684$) : selon le modèle, non. Or la comète est bien passée en 1066 : sa période varie en réalité (de 74 à 79 ans) ; le modèle n'est qu'une approximation.

## VII — Suites géométriques

### Exercice 25 — Reconnaître une suite géométrique

On divise chaque terme par le précédent.

a) Quotient 3 : $q = 3$.

b) Quotient 0,5 : $q = 0{,}5$.

c) Quotients 2 puis $\frac{5}{3}$ : pas géométrique.

d) Quotient 1,1 : $q = 1{,}1$.

### Exercice 26 — Traduire une évolution en pourcentage

a) $u_0 = 25\,000$ et $u_{n+1} = 1{,}03\,u_n$ : $q = 1{,}03$.

b) $u_0 = 900$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n$ : $q = 0{,}8$.

c) $u_0 = 500$ et $u_{n+1} = 2u_n$ : $q = 2$.

d) $u_0 = 2\,000\,000$ et $u_{n+1} = 0{,}96\,u_n$ : $q = 0{,}96$.

### Exercice 27 — Calculer les premiers termes

a) $10\,;\,20\,;\,40\,;\,80$.

b) $900\,;\,810\,;\,729\,;\,656{,}1$.

c) $w_2 = 6\,;\,w_3 = 9\,;\,w_4 = 13{,}5\,;\,w_5 = 20{,}25$.

### Exercice 28 — Trois termes en progression géométrique

Les deux quotients doivent être égaux :

$$\frac{x+6}{x} = \frac{x+18}{x+6} \qquad \textit{même quotient}$$
$$(x+6)^2 = x(x+18) \qquad \textit{produits en croix}$$
$$x^2 + 12x + 36 = x^2 + 18x$$
$$x = 6$$

Les termes sont $6\,;\,12\,;\,24$, de raison $q = 2$.

## VIII — Terme général d'une suite géométrique

### Exercice 29 — Exprimer $u_n$ en fonction de $n$

a) $u_n = 2 \times 3^n$ ; $u_6 = 2 \times 729 = 1\,458$.

b) $v_n = 6 \times 2^{n-1}$ ; $v_8 = 6 \times 128 = 768$.

c) $w_n = 40 \times 0{,}5^{n-3}$ ; $w_6 = 40 \times 0{,}125 = 5$.

### Exercice 30 — Raison à partir de deux termes

a) $u_4 = u_1 \times q^3$ *3 multiplications par q*

$162 = 6 \times q^3$

$q^3 = 27$

$q = 3$ $\quad 3^3 = 27$

$u_0 = \frac{6}{3} = 2$ : $u_n = 2 \times 3^n$.

b) $16 = 400 \times q^2$ donne $q^2 = 0{,}04$, soit $q = 0{,}2$ $(q > 0)$ ; $v_0 = \frac{400}{0{,}04} = 10\,000$ : $v_n = 10\,000 \times 0{,}2^n$.

c) $40 = 5 \times q^3$ donne $q^3 = 8$, soit $q = 2$ ; $w_0 = \frac{5}{8} = 0{,}625$ : $w_n = 0{,}625 \times 2^n$.

### Exercice 31 — Intérêts simples ou composés

1. $(s_n)$ arithmétique : $s_n = 2\,000 + 60n$ ; $(c_n)$ géométrique : $c_n = 2\,000 \times 1{,}03^n$.
2. $s_{10} = 2\,600$ € et $c_{10} \simeq 2\,687{,}83$ € : le placement C rapporte plus.

### Exercice 32 — Plier une feuille

1. $e_n = 0{,}1 \times 2^n$ ; $e_{10} = 102{,}4$ mm.
2. Everest : 8 849 000 mm ; $0{,}1 \times 2^{26} \simeq 6{,}7 \times 10^6$ et $0{,}1 \times 2^{27} \simeq 1{,}3 \times 10^7$ : 27 pliages. Lune : $3{,}844 \times 10^{11}$ mm ; $0{,}1 \times 2^{41} \simeq 2{,}2 \times 10^{11}$ et $0{,}1 \times 2^{42} \simeq 4{,}4 \times 10^{11}$ : 42 pliages.

## IX — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) géométrique

### Exercice 33 — Avec le terme général

a) $u_{n+1} = 3 \times 5 \times 3^n = 3u_n$ : $q = 3$, $u_0 = 5$.

b) $v_{n+1} = 4^{n+2}$, soit $v_{n+1} = 4 \times 4^{n+1} = 4v_n$ : $q = 4$ et $v_0 = 4$.

c) $1\,;2\,;5$ : quotients 2 puis 2,5 : pas géométrique.

d) $t_{n+1} = \frac{7}{2\times 2^n} = 0{,}5\,t_n$ : $q = 0{,}5$, $t_0 = 7$.

### Exercice 34 — Avec une relation de récurrence

a) Géométrique de raison 1,2.

b) $3\,;4{,}2\,;5{,}4$ : quotients 1,4 puis environ 1,29 : pas géométrique (elle est arithmétique).

c) $1\,;3\,;7$ : quotients 3 puis $\frac{7}{3}$ : pas géométrique.

d) $t_n = 3^n + 3 \times 3^n = 4 \times 3^n$ : géométrique de raison 3, $t_0 = 4$.

### Exercice 35 — Arithmétique, géométrique ou aucune des deux ?

a) Écart constant 4 : arithmétique.

b) $v_{n+1} = 0{,}5\,v_n$ : géométrique.

c) $0\,;1\,;4\,;9$ : écarts 1 puis 3, et $\frac{4}{1} \neq \frac{9}{4}$ : aucune des deux.

d) Arithmétique de raison $-2$.

e) Géométrique de raison 5.

### Exercice 36 — Produit et somme de suites géométriques

1. $u_{n+1} \times v_{n+1} = q\,u_n \times q'\,v_n = qq' \times u_n v_n$ : géométrique de raison $qq'$.
2. $2^n + 3^n$ : $2\,;5\,;13$ ; quotients 2,5 puis 2,6 : pas géométrique.

## X — Variations : croissance exponentielle

### Exercice 37 — Sens de variation

a) $u_0 = 4 > 0$ et $q = 1{,}3 > 1$ : strictement croissante.

b) $v_0 > 0$ et $0 < q = 0{,}6 < 1$ : strictement décroissante.

c) $q = 2 > 1$ mais $w_0 = -3 < 0$ : strictement décroissante.

d) $t_0 > 0$ et $q = 0{,}95 < 1$ : strictement décroissante.

### Exercice 38 — Deux villes

1. $a_n = 20\,000 + 500n$ et $b_n = 15\,000 \times 1{,}03^n$.
2. $b_{27} \simeq 33\,319 < a_{27} = 33\,500$ et $b_{28} \simeq 34\,319 > a_{28} = 34\,000$ : en 2054.

### Exercice 39 — Linéaire ou exponentielle ?

1. Les croix sont alignées, on ajoute 1 : $(a_n)$ arithmétique, $a_n = 1 + n$. Les + doublent : $(g_n)$ géométrique de raison 2, $g_n = 2^n$.
2. $a_{10} = 11$ et $g_{10} = 1\,024$ : la croissance exponentielle l'emporte.

### Exercice 40 — La loi de Moore

1. $t_n = 2\,300 \times 2^n$ ; $t_{25} = 77\,175\,193\,600$ (environ $7{,}7 \times 10^{10}$), en $1971 + 50 = 2021$.
2. $t_{18} \simeq 6{,}0 \times 10^8$ et $t_{19} \simeq 1{,}2 \times 10^9$ : en 2009.
3. Le nombre est multiplié par le même facteur (2) à chaque étape : suite géométrique de raison $2 > 1$.

## XI — Somme de termes d'une suite géométrique

### Exercice 41 — Sommes de puissances

a) $A = \frac{1-2^{12}}{1-2} = 4\,095$.

b) $B = 3 \times \frac{1-3^8}{1-3} = 3 \times 3\,280 = 9\,840$ (8 termes, de 3 à $3^8$).

c) $C = \frac{1-0{,}2^6}{1-0{,}2} \simeq 1{,}250$.

### Exercice 42 — Somme de termes consécutifs

a) $3 \times \frac{1-2^8}{1-2} = 3 \times 255 = 765$.

b) $1\,000 \times \frac{1-0{,}5^6}{1-0{,}5} = 2\,000 \times \frac{63}{64} = 1\,968{,}75$.

### Exercice 43 — Les grains de riz

1. Case $k$ : $2^{k-1}$ grains ; case 10 : 512.
2. $1 + 2 + \cdots + 2^9 = 1\,023$ ; sur les 64 cases : $\frac{1-2^{64}}{1-2} = 2^{64} - 1$, environ $1{,}8 \times 10^{19}$ grains.

### Exercice 44 — L'escargot

1. $S_n = 1 + 0{,}5 + \cdots + 0{,}5^{n-1} = \frac{1-0{,}5^n}{1-0{,}5} = 2(1 - 0{,}5^n)$.
2. $S_{10} = 2\left(1 - \frac{1}{1\,024}\right) \simeq 1{,}998$. Comme $0{,}5^n > 0$, $S_n < 2$ : il n'atteint jamais 2 m.
3. $0{,}5^n$ se rapproche de 0 : $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = 2$.

## XII — Problèmes et suites géométriques

### Exercice 45 — Les rebonds d'une balle

1. $h_{n+1} = 0{,}7\,h_n$ : géométrique de raison 0,7 ; $h_n = 2 \times 0{,}7^n$.
2. $h_5 \simeq 0{,}34$ m.
3. $h_8 \simeq 0{,}115$ et $h_9 \simeq 0{,}081$ : 9 rebonds.

```
def seuil():
    h = 2
    n = 0
    while h >= 0.1 :
        h = 0.7*h
        n = n + 1
    return n
```

### Exercice 46 — Doubler un placement

1. $c_n = 5\,000 \times 1{,}025^n$ ; $c_{10} \simeq 6\,400{,}42$ €.
2. $c_{28} \simeq 9\,982$ et $c_{29} \simeq 10\,232$ : 29 ans.

### Exercice 47 — Téléchargements d'une application

1. $u_n = 2\,000 \times 1{,}08^n$ ; $u_{11} \simeq 4\,663$.
2. $2\,000 \times \frac{1-1{,}08^{12}}{1-1{,}08} \simeq 37\,954$ téléchargements.

### Exercice 48 — Deux offres d'emploi

1. Première année : A ($24\,000 > 22\,000$). Dixième année : A donne $24\,000 + 9 \times 1\,000 = 33\,000$ ; B donne $22\,000 \times 1{,}06^9 \simeq 37\,169$ : B.
2. A : $10 \times \frac{24\,000+33\,000}{2} = 285\,000$ € ; B : $22\,000 \times \frac{1-1{,}06^{10}}{1-1{,}06} \simeq 289\,977$ €. Sur dix ans, l'offre B rapporte un peu plus, bien qu'elle commence plus bas.

## XIII — Suites arithmético-géométriques

### Exercice 49 — Avec une suite auxiliaire

1. $u_1 = 110$ ; $u_2 = 118$. Écarts 10 puis 8 : pas arithmétique ; quotients 1,1 puis environ 1,07 : pas géométrique.
2. $v_{n+1} = u_{n+1} - 150$ *définition de $v_n$*
   $v_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 30 - 150$
   $v_{n+1} = 0{,}8(u_n - 150)$ $0{,}8 \times 150 = 120$
   $v_{n+1} = 0{,}8\,v_n$
   Géométrique de raison 0,8, $v_0 = 100 - 150 = -50$.
3. $v_n = -50 \times 0{,}8^n$ et $u_n = 150 - 50 \times 0{,}8^n$.
4. $v_0 < 0$ et $0 < q < 1$ : $(v_n)$, donc $(u_n)$, est strictement croissante ; $0{,}8^n$ se rapproche de 0 : limite 150.

### Exercice 50 — Une suite qui s'envole

1. $v_{n+1} = 3u_n - 4 - 2$, soit $v_{n+1} = 3(u_n - 2) = 3v_n$ :géométrique de raison 3, $v_0 = 2$.
2. $v_n = 2 \times 3^n$, donc $u_n = 2 + 2 \times 3^n$.
3. $v_0 > 0$ et $q > 1$ : strictement croissante ; limite $+\infty$.

### Exercice 51 — Les poissons d'un étang

1. Il reste 70 % des poissons, puis on en ajoute 450.
2. $v_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 450 - 1\,500 = 0{,}7(u_n - 1\,500) = 0{,}7\,v_n$ ; $v_0 = 500$ ; $v_n = 500 \times 0{,}7^n$, donc $u_n = 1\,500 + 500 \times 0{,}7^n$.
3. $v_0 > 0$ et $0 < q < 1$ : strictement décroissante ; limite 1 500.
4. $500 \times 0{,}7^n < 50$ revient à $0{,}7^n < 0{,}1$ ; $0{,}7^6 \simeq 0{,}118$ et $0{,}7^7 \simeq 0{,}082$ : 7 ans.

### Exercice 52 — Trouver la suite auxiliaire

1. $\ell - 0{,}6\,\ell = 4$, soit $0{,}4\,\ell = 4$ : $\ell = 10$.
2. $v_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 4 - 10 = 0{,}6(u_n - 10) = 0{,}6\,v_n$ : géométrique de raison 0,6, $v_0 = -8$.

3. $u_n = 10 - 8 \times 0{,}6^n$ ; limite 10.

→ *On choisit toujours $\ell$ solution de $\ell = a\ell + b$ : c'est la valeur que la relation ne change pas.*

## Exercices type bac

### Exercice 53 — Automatismes (QCM)

1. *a)* : $u_{10} = 7 - 20 = -13$ ; 2. *d)* ; 3. *b)* : $\frac{40\times 41}{2} = 820$ ; 4. *c)* ; 5. *a)* (6 termes).

### Exercice 54 — Un apiculteur

1. On ajoute 5 ruches par an : arithmétique de raison 5, $r_n = 12 + 5n$.
2. $12 + 5n \geqslant 60$ donne $n \geqslant 9{,}6$, soit $n = 10$ : en 2036.
3. $-4\,\%$ : on multiplie par 0,96 ; géométrique de raison 0,96, $m_n = 25 \times 0{,}96^n$.
4. $m_{10} = 25 \times 0{,}96^{10} \simeq 16{,}6$ kg.
5. `while m >= 20 :` et `m = 0.96*m`. $m_5 \simeq 20{,}4$ et $m_6 \simeq 19{,}6$ : la fonction renvoie 6, en 2032.
6. 10 termes : $25 \times \frac{1-0{,}96^{10}}{1-0{,}96} \simeq 209{,}5$ kg.

### Exercice 55 — Trottinettes en libre-service

1. $u_1 = 0{,}95 \times 800 + 60 = 820$ ; il en reste 95 %, puis on en ajoute 60.
2. $v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,200$
   $v_{n+1} = 0{,}95\,u_n + 60 - 1\,200$
   $v_{n+1} = 0{,}95(u_n - 1\,200)$ $\quad 0{,}95 \times 1\,200 = 1\,140$
   $v_{n+1} = 0{,}95\,v_n$
   Géométrique de raison 0,95, $v_0 = -400$.
3. $v_n = -400 \times 0{,}95^n$, donc $u_n = v_n + 1\,200 = 1\,200 - 400 \times 0{,}95^n$.
4. $v_0 < 0$ et $0 < q < 1$ : $(u_n)$ strictement croissante ; limite 1 200.
5. $u_{13} \simeq 994{,}7$ et $u_{14} \simeq 1\,004{,}9$ : au bout de 14 mois.